

AI 创造力课堂

两节课 · 零基础 · 做出你的第一个 AI 作品 | 中科院人工智能课堂



孙世伟

博士生导师，副研究员
中国科学院计算技术研究所
生命科学中心的主任，中科计算技术西部研究院

研究成果

设计了蛋白质多肽的鉴定算法 MS-simulator 系列
和多糖的鉴定算法 GIPS 系列
领导构建了大型的多糖鉴定平台GIPS
在Nature子刊、AC、NAR、RECOMB/ISMB等期刊和会议发表论文70余篇

社会任职与基金

CCF 生物信息学会专委会委员
人工智能学会专委会委员
承担多项国家项目基金

教育经历

2002/9-2007/7，中国科学院计算技术研究所，计算机技术，博士
1998/9-2001/7，南开大学，物理化学，硕士
1994/9-1998/7，南开大学，物理化学，学士

CONTENTS

今天的探索之旅

两节课，零基础做出你的第一个 AI 作品

01 进化之路：从"外星人"到超级助手

02 灵感引爆：普通人也能创造奇迹

03 驾驭 Trae：你的专属 AI 工程师

04 课堂实验：动手做出你的第一个作品

CHAPTER 01

进化之路：从“外星人”到超级助手

人机交互经历了三次关键飞跃，AI 从被动机器变成了主动合作的智能伙伴



三次关键飞跃：AI 角色的进化

人机交互经历了从命令式输入到自然语言对话、再到自主任务执行的三次飞跃。AI 的角色从被动执行代码的机器，进化为能听懂意图、自主规划路径并调用工具的智能合作者，彻底打破了编程技术壁垒。

01 🛸 笨拙的外星人 传统编程时代

人类必须学习复杂的机器语法和代码规则，像学一门全新的外星语言，每一步指令都必须精确无误

- 程序员是“跨物种外交官”，把人类需求翻译成机器能懂的代码，写错一个符号整个程序就会崩溃

命令式输入

02 🗣️ 聪明的翻译家 LLM 大模型时代

AI 通过学习海量书籍和网页掌握了人类语言，你终于可以用日常对话与它交流，不用再写代码

- 它能理解上下文、支持多轮对话，但只能“说”不能“做”——能告诉你怎么做蛋糕，却不能帮你烤蛋糕

自然语言对话

03 🦾 超级助手 AI Agent 时代

不仅能听懂你的话，还能自己规划步骤、调用工具、编写代码并交付成果，从“对话者”变成“行动者”

- 你只需说出目标，AI 自主完成路径规划和执行，让人类从“指令员”升级为“目标设定者”，门槛大幅降低

自主任务执行

AI Agent 的秘密武器：大脑 + 双手

AI Agent 以大语言模型为“大脑”负责理解意图与推理规划，以各类工具为“双手”执行具体任务，形成感知-决策-行动的完整智能闭环。



大脑

精准理解自然语言意图，自动将宏观目标拆解为可执行步骤



双手

突破纯文本限制，具备创建文件、编写代码、实时联网搜索能力



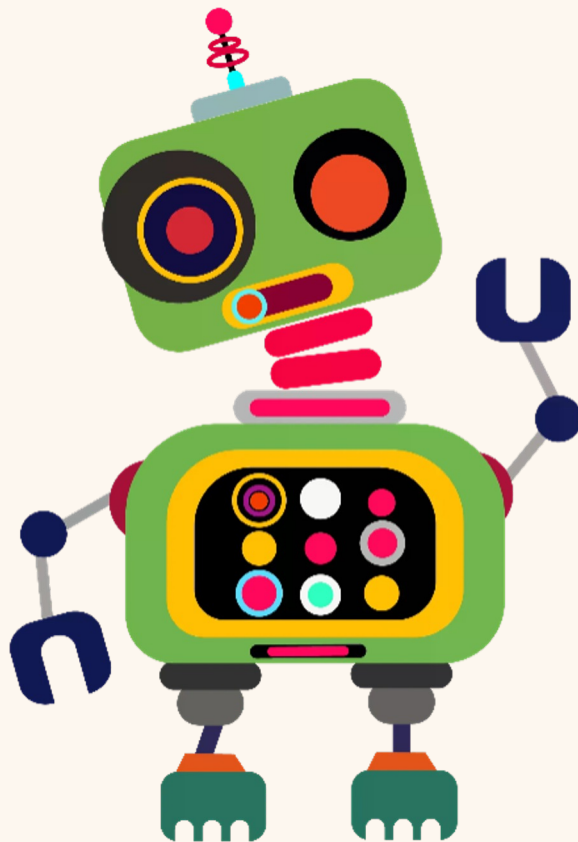
智能闭环

大脑规划→双手执行→动态调整，全程无需步步紧盯



角色转变

从程序员变老板，你专注创意决策，AI 负责全部执行



编程门槛消失了：从“拼代码”到“拼创意”

AI Agent 的普及引发了技术民主化革命，软件开发的瓶颈从“如何实现”转移到“做什么”。

过去：传统编程时代

必须先花几个月学编程语言和语法，大量优秀创意因为技术壁垒而无法实现。

门槛极高

遇到报错容易卡住放弃，从想法到产品往往需要数月的编码和反复修改。

调试痛苦

现在：AI Agent 时代

用大白话描述需求，AI 自动规划、生成代码、测试，几分钟就能出原型。

几分钟出原型

把错误信息告诉 AI，它自动定位问题并修复，创作过程不再有“卡死”的挫败感。

自动修复

CHAPTER 02

灵感引爆：普通人也能创造奇迹

不会传统编程，他们依然做出了爆款作品——你也能做到

真实案例：他们都不会编程，却做出了爆款

AI 工具的普及让软件创作的权力回归大众。零基础的前保安、高中生和初中生，凭借对生活痛点的敏锐捕捉和 AI 工具的辅助，跨越了技术鸿沟，创造出具有实际社会价值和商业潜力的应用作品。

高中生 Kyle：AI 羽毛球教练

请不起 360 元/小时的教练，自己做了一个 AI 教练 App，一个月就上架 App Store

登上热门榜第 22 名，还拿到了 25000 元奖金，证明高中生也能做出商业级应用

No. 22 热门榜



前保安彭铭裕：体感游戏《动脖子》

不懂英语、零编程基础，用 Trae 做出体感游戏帮助现代人缓解颈椎酸痛

从想法到成品全程靠 AI 辅助完成，成功杀入全国大赛 20 强，打破了"必须会编程才能做游戏"的偏见

TOP 20 全国大赛



初中生詹雅涵：适老化 AI 手机助手

观察到爷爷奶奶用智能手机很费劲，决心用 AI 解决这个身边的真实问题

做出"适老化 AI 手机助手"，以科技温度帮助老年人跨越数字鸿沟，获得科创大赛好评

科技温度

认真生活的人最有优势

在 AI Agent 时代，技术不再是创作的瓶颈，对生活细节的感知力与解决真实问题的同理心成为核心竞争力。3.7 万人报名的 Trae 大赛证明，决定作品好坏的不是代码能力，而是发现值得解决问题的眼光和勇气。



人人皆可创作

3.7 万人报名 Trae 大赛，冠军作品来自零基础普通人，技术门槛不再是创作的拦路虎。

3.7万人



生活痛点即起点

最打动人的作品源于身边琐事——长辈的数字鸿沟、自己的爱好需求、校园生活的不便。

同理心



先完成再完美

不用等"学会编程"，打开 Trae 用一句话先做出第一版，在试玩和迭代中逼近理想效果。

行动力



少年更具优势

初一学生想象力更丰富、思维更活跃，没有被"不可能"束缚，正是创新的黄金年龄。

黄金年龄

CHAPTER 03

驾驭 Trae 你的专属 AI 工程师

掌握三大核心模式与提示词秘籍，让 AI 精准执行你的创意



Trae 三大核心模式

Trae 平台通过 Chat、Builder 和 Solo 三种递进式交互模式，满足从知识问答、协同开发到全自动交付的不同需求。零基础用户可直接使用 Solo 模式一句话完成作品，实现"所想即所得"的创作体验。



Chat 模式

全能家教

主打知识问答和代码解析，遇到不懂的概念或报错信息直接提问，AI 像耐心家教一样给出清晰解答。

适合学习阶段使用，无论是编程基础还是复杂算法，都能获得循序渐进的指导。

知识问答



Builder 模式

默契搭档

你说需求，AI 生成完整项目框架和代码，双方在交互中不断打磨细节。

适合有一定基础后使用，人机协作让开发效率倍增，边做边学。

效率倍增



Solo 模式

超级工程师

一句话下达复杂任务，AI 自主完成需求分析、代码编写与测试预览，全程无需人工干预。

零基础首选！直接交付可运行的最终作品，真正实现"说一句话就做出东西"。

零基础首选

Chapter 04

课堂实验：动手做出你的第一个作品

拒绝纸上谈兵，用一句话开启你的创客之旅



实验一：生成我的专属个人简历

通过创建个人简历网页，学生将体验Trae Solo模式的全自动开发流程，掌握如何用自然语言描述页面需求，理解'场景+参数+效果'的提示词结构，15分钟内获得一个可分享的HTML作品。



🎯 实验目标

- 01 用一句话让AI生成完整的个人简历网页
- 02 掌握Solo模式的全自动开发流程
- 03 学会用自然语言描述页面需求

15 分钟



🔧 核心技能

- 01 描述场景：明确要做什么类型的页面
- 02 设定参数：指定颜色、布局等细节要求
- 03 说明效果：用生动语言描述期望的视觉呈现

场景+参数+效果



🏆 预期成果

- 01 一个独一无二的个人主页HTML文件
- 02 包含头像框、自我介绍、爱好卡片等模块
- 03 可直接分享给同学和朋友访问

HTML 作品

实验一：提示词模板详解

使用结构化提示词是成功的关键。以下模板严格遵循"六步法"中的场景-参数-效果三要素，学生只需替换方括号中的个人信息，即可快速生成第一版个人主页。

- 01

选择模式

打开Trae，点击左上角切换到Solo模式，这是全自动交付模式，AI会帮你完成所有工作
- 02

输入提示词

复制右侧模板，将方括号内容替换为你的个人信息，然后点击发送
- 03

等待生成

AI会自动规划任务、创建文件、编写代码，约10-15秒后自动弹出预览窗口
- 04

查看成果

在预览窗口中检查你的个人主页，确认名字、爱好、颜色是否符合预期

提示词模板（直接复制使用）

要素	内容
场景	帮我做一个个人简介网页
参数	名字叫"[你的昵称]的酷炫主页"，背景用淡蓝色，整体风格清爽简洁
效果	页面顶部有圆形头像框，中间是一段自我介绍，下方用三个卡片展示我的爱好
风格	看起来像一张精美的明信片，配色柔和，排版大方

按场景→参数→效果→风格的顺序组织提示词，AI能更准确地理解你的需求

实验一：试玩找茬与迭代优化

第一版作品只是起点，真正的创作在于迭代。养成“试玩→发现问题→描述问题→让AI修改”的习惯，你是老板，AI是工程师！

🔍 试玩检查清单

☑ 名字和昵称是否显示正确？

☑ 背景颜色是否是你想要的？

☑ 三个爱好卡片内容是否符合预期？

☑ 整体布局是否美观、有层次感？

🔧 常用优化指令

改样式 "把背景颜色改成渐变的浅紫色"

改内容 "把自我介绍改成：我是一个热爱编程的初中生"

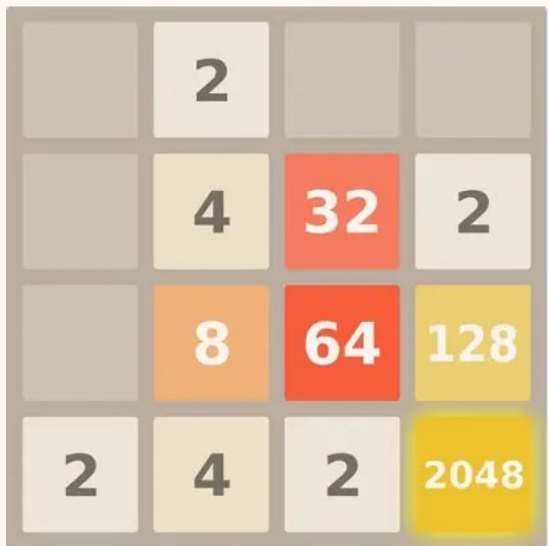
加特效 "给按钮加一个鼠标悬停时放大的动画效果"

调布局 "把三个爱好卡片改成横向排列，间距大一点"

实验二：复刻2048数字游戏

通过创建交互式游戏，学生将体验AI处理复杂逻辑的能力，学会用自然语言描述游戏规则和交互行为，理解从“静态页面”到“动态应用”的跨越。

🎯 实验目标



🔧 用一句话让AI生成完整的2048游戏

🗨️ 理解如何用自然语言描述游戏逻辑

🔄 体验从静态页面到交互应用的进阶

🔧 核心技能



🗨️ 描述规则：说明数字如何移动和合并

🗺️ 定义界面：指定格子数量、颜色方案

⚙️ 设定功能：添加计分板、重新开始按钮

🏆 预期成果



🎮 一个完整可玩的2048数字游戏

⌨️ 支持键盘方向键和触屏滑动操作

👉 可分享给同学一起PK最高分

实验二：提示词模板详解

游戏类应用的提示词需要额外描述'交互逻辑'——告诉AI用户操作后会发生什么。以下模板在场景-参数-效果的基础上增加了'逻辑'要素，确保AI能正确实现游戏规则和交互行为。

提示词模板（直接复制使用）

要素	内容
场景	帮我写一个2048数字游戏
参数	用HTML和JavaScript写在一个文件里，界面是4x4的格子
逻辑	支持上下左右方向键操作，相同数字碰撞会合并翻倍，格子填满且无法移动时游戏结束
效果	不同数字用不同颜色区分，有计分板显示当前分数，游戏结束时弹出提示框
风格	界面简洁美观，数字方块有圆角和阴影，整体配色活泼明亮

01 选择模式：继续使用【Solo模式】，如果后续需要精细调整可切换到【IDE模式】

02 输入提示词：复制下方模板，可根据个人喜好调整颜色方案和界面风格

03 测试游戏：生成后点击预览窗口，用键盘方向键或鼠标滑动测试游戏是否正常运行

04 检查计分：确认计分板是否正常工作，合并数字时分数是否正确增加

实验二：Bug修复与功能升级

游戏开发难免遇到Bug或功能缺失。学生应学会准确描述问题现象（而非猜测原因），让AI定位并修复。同时鼓励在基础版本上添加个性化功能，培养产品思维和创造力。

🛠️ 常见Bug修复指令

- 01 数字不合并：两个相同的数字碰到没有合并，请检查合并逻辑
- 02 分数不增加：合并数字后分数没有变化，请修复计分功能
- 03 方向键无效：按方向键没有反应，请检查键盘事件监听

3 类常见问题

⭐ 个性化升级指令

- 01 换皮肤：把方块颜色改成马卡龙色系，看起来更可爱
- 02 加按钮：在顶部加重新开始按钮，点击后游戏重置
- 03 加特效：得分超过1000分时，背景变成庆祝的彩色
- 04 加记录：用localStorage记录最高分，显示在计分板旁

4 种升级方向

🏆 挑战任务

- 01 添加音效：每次合并数字时播放一个清脆的提示音，增强游戏反馈体验
- 02 触屏支持：让游戏支持手机触屏滑动操作，可在手机上流畅游玩
- 03 排行榜：设计一个本地排行榜，记录前五名的最高分与达成时间

3 项进阶挑战

实验总结：你已掌握的核心能力

通过两个实验，学生完成了从“消费者”到“创造者”的身份转变。核心收获不是具体的代码知识，而是“用自然语言指挥AI工作”的能力——这是AI时代最重要的元技能，适用于未来任何创作场景。

提示词工程

掌握“场景+参数+效果+逻辑”的结构化表达，能精准描述需求

迭代思维

理解“先完成再完美”的开发理念，试玩-反馈-修改循环逼近理想效果

老板心态

建立“我是决策者，AI是执行者”的协作认知，不再畏惧技术门槛

创造自信

用事实证明零基础也能做出可用作品，技术不再是创意的拦路虎



现在，去创造你的作品吧！

课后挑战：小组合作开发解决身边问题的应用，冲击人工智能大赛